



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2026

Matamaitic

Páipéar 2

Gnáthleibhéal

Dé Luain 8 Meitheamh Maidin 9:30 - 12:00

300 marc

Scrúduimhir

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dáta Breithe

		/			/		
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------

Scríobh 3 Feabhra 2005
mar 03 02 05, mar shampla

Stampa an Ionaid

--

Ná scríobh ar an leathanach seo

Treoracha

Tá **dhá** roinn sa scrúdpháipéar seo.

Roinn A	Coincheapa agus Scileanna	150 marc	6 cheist
Roinn B	Comhthéacsanna agus Feidhmeanna	150 marc	4 cheist

Freagair ceisteanna mar a leanas:

- **cúig** cheist ar bith as Roinn A – Coincheapa agus Scileanna
- **trí** cheist ar bith as Roinn B – Comhthéacsanna agus Feidhmeanna.

Scríobh do Scrúduimhir sa bhosca ar an gclúdach tosaigh.

Scríobh do chuid freagraí le peann gorm nó le peann dubh.

Ní ceadmhach peann luaidhe a úsáid ach amháin sna graif agus sna léaráidí.

Déanfar an leabhrán scrúdaithe seo a scanadh agus is ar scáileán a chuirfear do chuid oibre i láthair an scrúdaitheora. Féadfaidh sé nach bhfeicfidh an scrúdaitheoir aon rud a scríobhfaidh tú taobh amuigh de bhoscaí na bhfreagraí.

Scríobh gach freagra sa leabhrán seo. Tá spás le haghaidh obair bhreise i gcúl an leabhráin. Má theastaíonn an spás sin uait, lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

Tabharfaidh an feitheoir cóip den leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* duit. Ní mór duit é a thabhairt ar ais ag deireadh an scrúdaithe. Níl cead agat do chóip féin a thabhairt isteach sa scrúdú.

Ní de réir scála a bhíonn léaráidí, de ghnáth.

Caillfidh tú marcanna mura mbeidh an obair thacaíochta ábhartha san áireamh sna réitigh a dhéanfaidh tú.

Féadfaidh sé go gcaillfidh tú marcanna mura mbeidh na haonaid tomhais chuí san áireamh agat, de réir mar a oireann.

Féadfaidh sé go gcaillfidh tú marcanna mura mbeidh do fhreagraí san fhoirm is simplí agat, de réir mar a oireann.

Scríobh déanamh agus múnla d'áireamhá(i)n anseo:

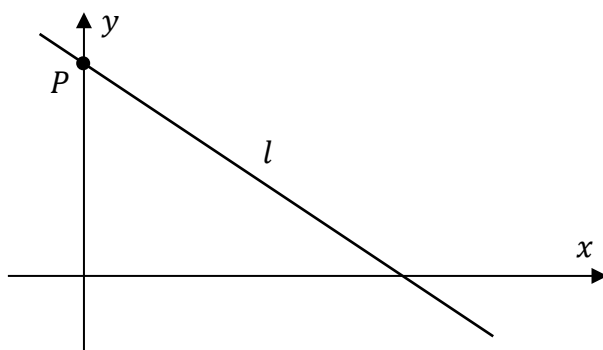
--

Freagair **cúig cheist ar bith** as an roinn seo.

Ceist 1**(30 marc)**

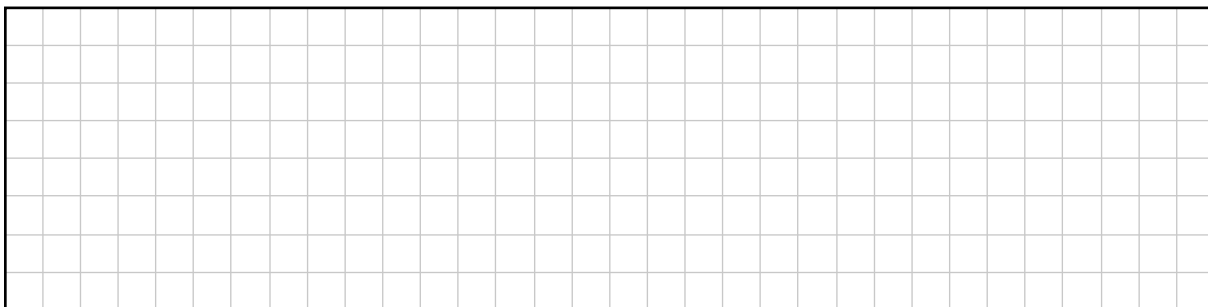
Taispeántar an líne l sa léaráid thíos.

$$2x + 3y - 18 = 0$$



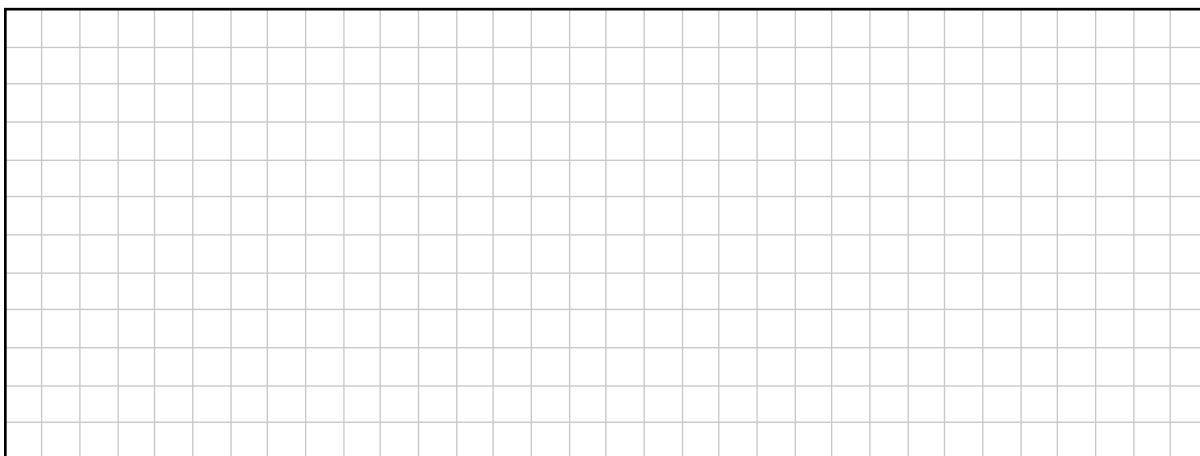
(a) Trasnaíonn l an y -ais ag pointe P .

(i) Taispeáin gurb é $(0, 6)$ pointe P .



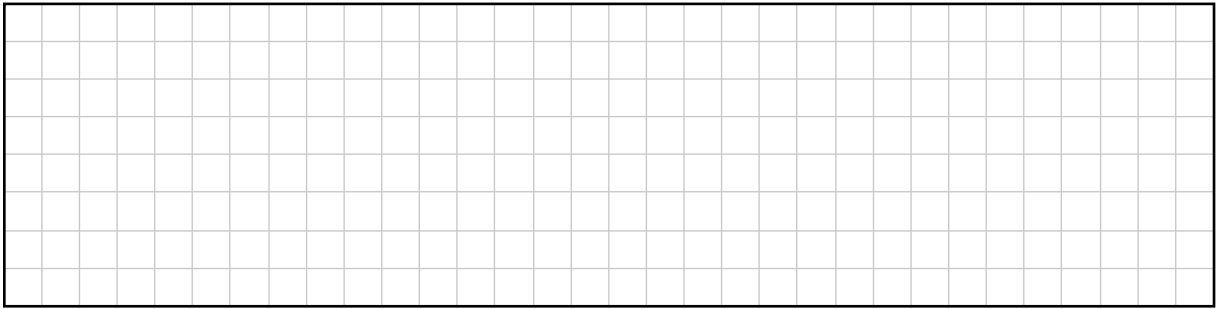
(ii) Trasnaíonn líne l an x -ais ag pointe $(9, 0)$.

Faigh achar an triantáin, ina aonaid², a dhéantar idir an x -ais, an y -ais, agus líne l .



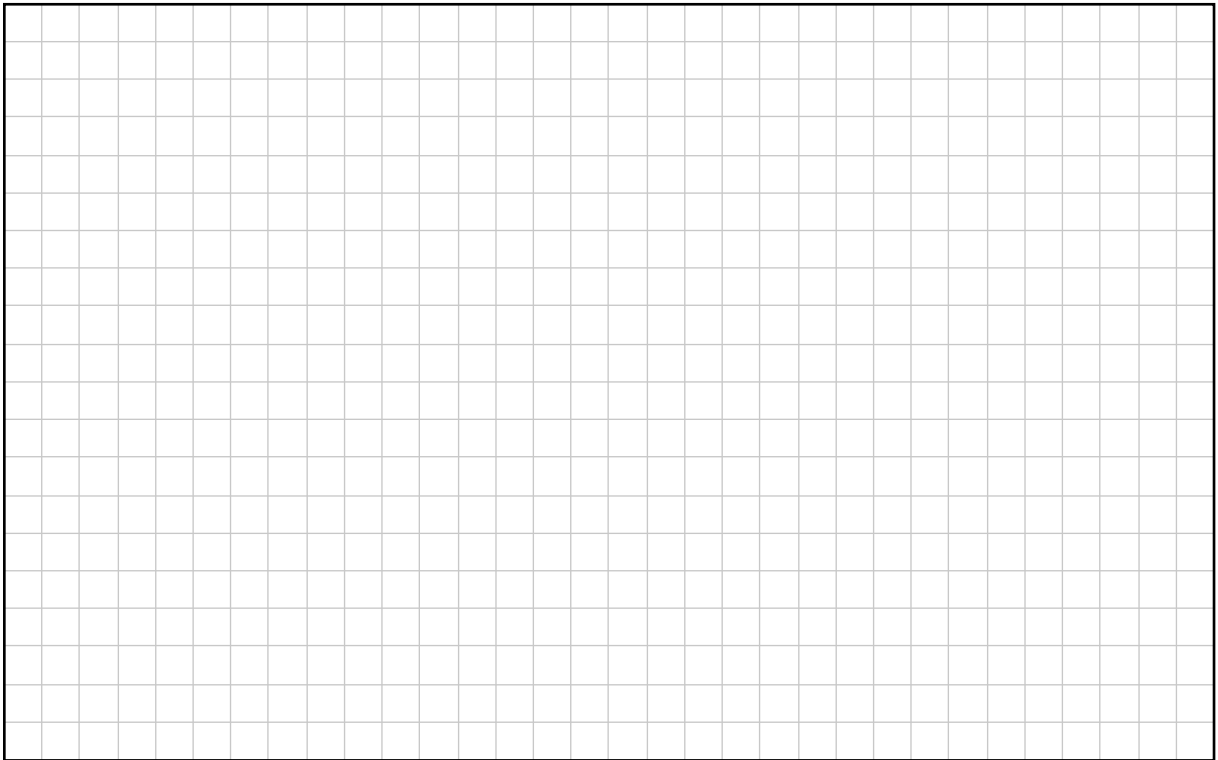
(b) (i) Faigh fána líne l :

$$2x + 3y - 18 = 0$$



(ii) Gabhann líne k trí na pointí $A(4, -2)$ agus $B(r, 7)$ agus tá sí **ingearach** le líne l , áit a bhfuil $r \in \mathbb{Z}$.

Oibrigh amach luach r .



Ceist 2

(30 marc)

- (a) Tá ocht scoil (**A, B, C, D, W, X, Y**, agus **Z**) ag iomaíocht i gcomórtas fichille. Tá na scoileanna roinnte in dhá ghrúpa, mar a thaispeántar sa tábla thíos.

Grúpa 1	A	B	C	D
Grúpa 2	W	X	Y	Z

Ag tús an chomórtais, tá **seans cothrom** ag gach scoil a grúpa féin a bhuachan. Imreoidh buaiteoir ghrúpa 1 in aghaidh bhuaiteoir ghrúpa 2 sa bhabhta ceannais.

- (i) Críochnaigh an tábla thíos chun na péirí féideartha go léir le haghaidh an bhabhta ceannais a thaispeáint.
Tá cuid acu comhlánaithe duit cheana féin.
Mar shampla, ciallaíonn **AW** go n-imreoidh scoil **A** agus scoil **W** sa bhabhta ceannais.

		Grúpa 2			
		W	X	Y	Z
Grúpa 1	A	AW	AX		
	B				BZ
	C				
	D		DX		DZ

- (ii) Scríobh síos an dóchúlacht go n-imreoidh Scoil B sa bhabhta ceannais.

[illegible]

- (iii)** Tarraingíonn Scoil **D** siar sula dtosaíonn an comórtas.
Fanann na grúpaí mar an gcéanna ach amháin nach bhfuil scoil **D** ann.
Tá seans cothrom fós ag gach scoil atá fágtha i nGrúpa 1 an grúpa sin a bhuachan.
Oibrigh amach an dóchúlacht go n-imreoidh scoil **B** nó scoil **Z** sa bhabhta ceannais
anois ach **nach n-imreoidh an dá scoil sin ann.**

[illegible]

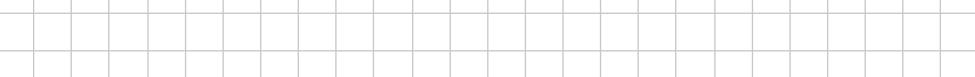
Ceist 3

(30 marc)

- (a)** Tá Tara ag dul ar thuras scoile.
Ní mór di gníomhaíocht amháin a roghnú as gach ceann de na trí chatagóir a thaispeántar thíos:

Catagóir 1	Catagóir 2	Catagóir 3
Ziplíne	Potaireacht	Déanamh Píotsaí
Cadhcáil	Péinteáil	Bácáil
Boghdóireacht	Drámaíocht	Beár Caoineog
Ailleadóireacht	Beochan	Beárbaiciú
Clárchéaslóireacht	Canadh	
	Cróiseáil	

- (i) Faigh amach cé mhéad rogha éagsúil is féidir le Tara a dhéanamh má roghnaíonn sí gníomhaíocht amháin as gach ceann de na trí chatagóir.



- (ii) Is gá do na heagraithe gníomhaíocht **amháin** a bhaint amach as ceann **amháin** de na trí chatagóir.

Cén chatagóir ar chóir dóibh gníomhaíocht a bhaint aisti má theastaíonn uathu an líon **is mó** roghanna a choimeád?

Bain úsáid as ríomh chun tacú le do fhreagra.

Freagra:
(Cuir tic (✓) i mbosca **amháin**)

Catagóir 1

7

Catagóir 2

7

Catagóir 3

7

Ríomh:

[illegible]

- (b)** Tá scrúduithe samhraidh an chúigiú bliain á ndéanamh ag Tara.
Beidh 7 scrúdú aici agus is féidir iad a eagrú in ord ar bith ar an tráthchlár.

(i) Cé mhéad slí ina bhféadfaí ord na 7 scrúdú a eagrú?

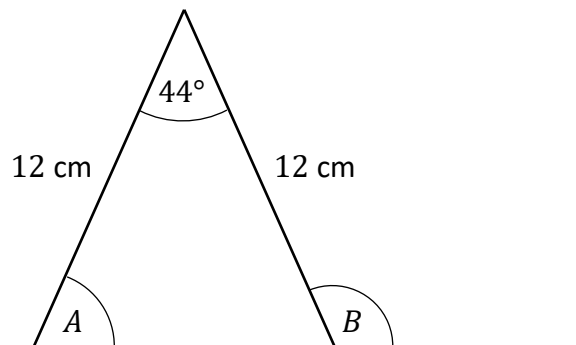
Beidh 3 scrúdú ag Tara Dé Luain.

(ii) Cé mhéad eagar ina bhfuil 3 scrúdú éagsúla is féidir a dhéanamh as na 7 scrúdú?

(iii) Beartaíodh gurb í an Mhatamaitic an chéad ábhar ina mbeidh scrúdú Dé Luain.
Cé mhéad eagar is féidir a dhéanamh anois as na scrúduithe atá fágtha Dé Luain?

Ceist 4**(30 marc)**

- (a) Sa léaráid thíos, taispeántar triantán comhchosach agus a bhonn sínte amach. Tugtar roinnt toisí.



- (i) Faigh méid na huillinne a bhfuil A marcáilte uirthi agus méid na huillinne a bhfuil B marcáilte uirthi.

$ \angle A =$ _____	$ \angle B =$ _____
----------------------	----------------------

- (ii) Faigh achar an triantáin.
Bíodh do fhreagra ceart go dtí an tslánuimhir is gaire.

--

(b) Is iad toisí an triantáin PQR ná:

$$|PR| = 12 \text{ cm},$$

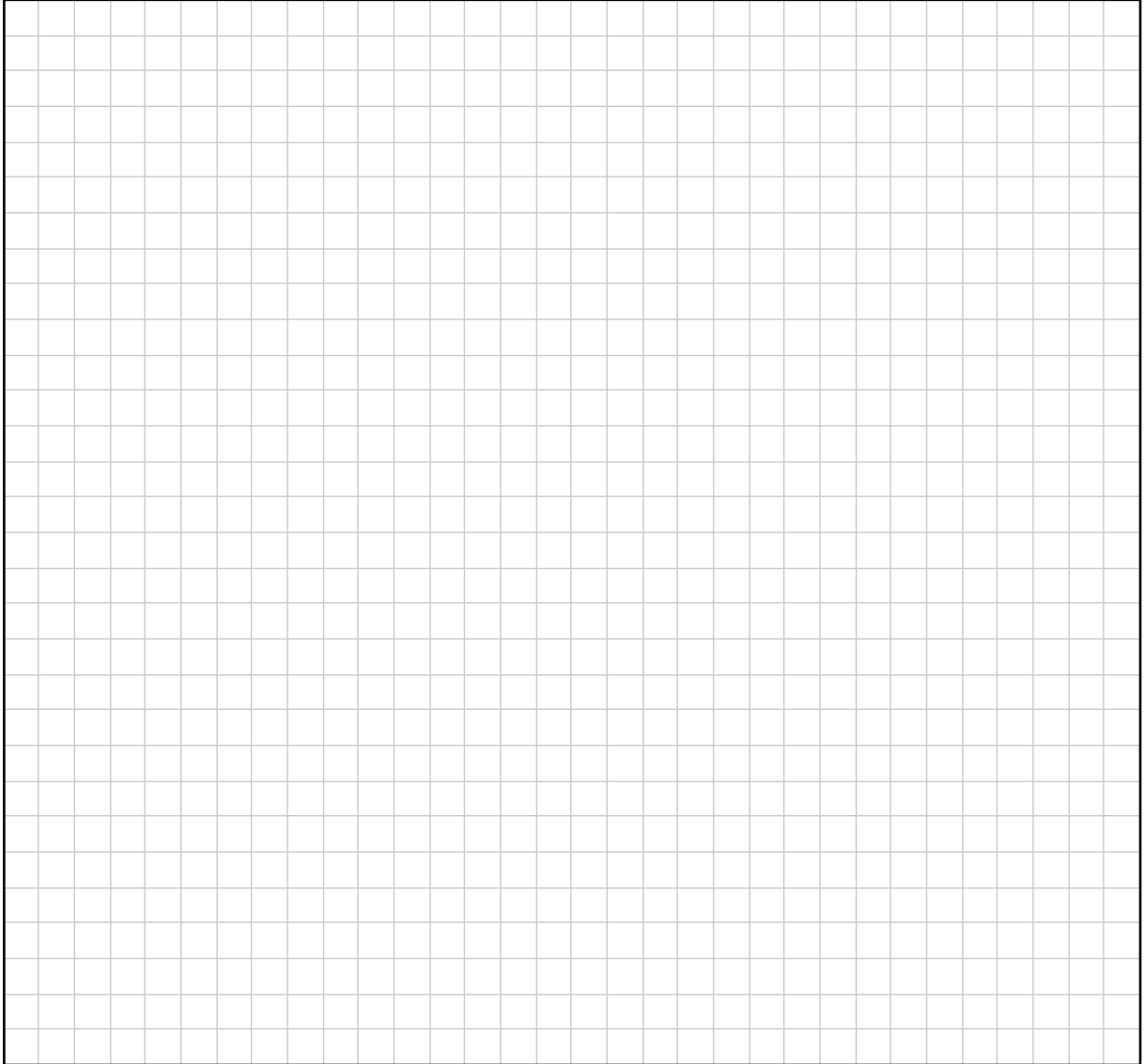
$$|PQ| = 9 \text{ cm},$$

$$|QR| = 10 \text{ cm}.$$

Bain úsáid as **riail an chomhshínis** agus oibrigh amach méid na huillinne $\angle QPR$.

Bíodh do fhreagra ceart go dtí an chéim is gaire.

Leid: D'fhéadfadh sé a bheith úsáideach léaráid a tharraingt.



Ceist 5

- (a) Thomhais 7 cairde ag cluiche cén nóiméad ina scórálfai an chéad chúl.
Ba iad seo na tomhais:

8, 11, 15, 17, 20, 20, 23

- (i) Scríobh síos mód na 7 n-uimhir **agus** faigh raon na 7 n-uimhir.

Mód = _____	Raon = _____
-------------	--------------

- (ii) Scríobh síos airmheán na 7 n-uimhir.

--

- (iii) Bhuail Seán leis na 7 cairde sin díreach roimh an gcluiche agus thomhais seisean freisin cén nóiméad ina scórálfai an chéad chúl.

Is é an t-airmheán nua anois, agus tomhas Sheáin san áireamh, ná 16.

Cé acu díobh seo a leanas a chaithfidh a bheith fíor faoi thomhas Sheáin?

Cosain do fhreagra.

D'fhéadfadh sé a bheith ina chabhair agat roinnt luachanna a thriail le haghaidh thomhas Sheáin.

Ní mór go mbeadh tomhas Sheáin: Cothrom le 16

Níos lú ná nó
cothrom le 15

Níos mó ná nó
cothrom le 17

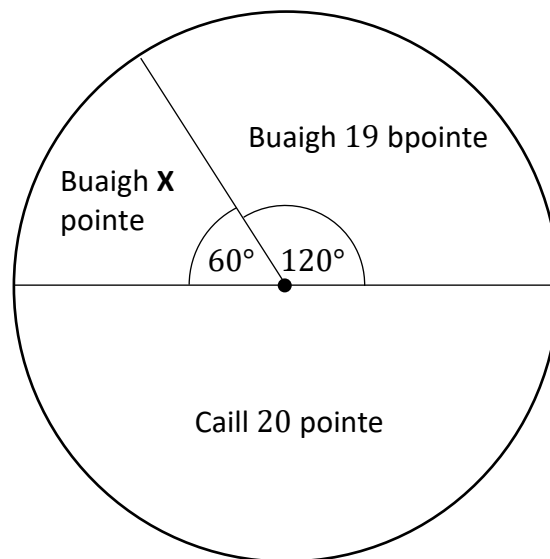
(Cuir tic (✓) i mbosca **amháin**)

☐☐☐

Cosaint:

--

- I dteascóg amháin, buann imreoir **X** pointe.
Oibrigh amach luach **X**, i dtreo go bhfuil an rothlóir **cóir**, is é sin, go bhfuil luach ionchais líon
na bpointí a bhuaitear cothrom le 0 pointe.



I dteascóg amháin, buann imreoir **X** pointe.
Oibrigh amach luach **X**, i dtreo go bhfuil an rothlóir **cóir**, is é sin, go bhfuil luach ionchais líon
na bpointí a bhuaitear cothrom le 0 pointe.

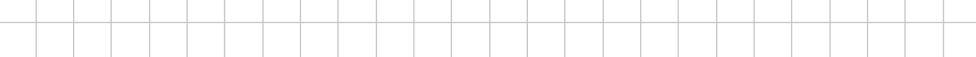
x = _____

(30 marc)

-

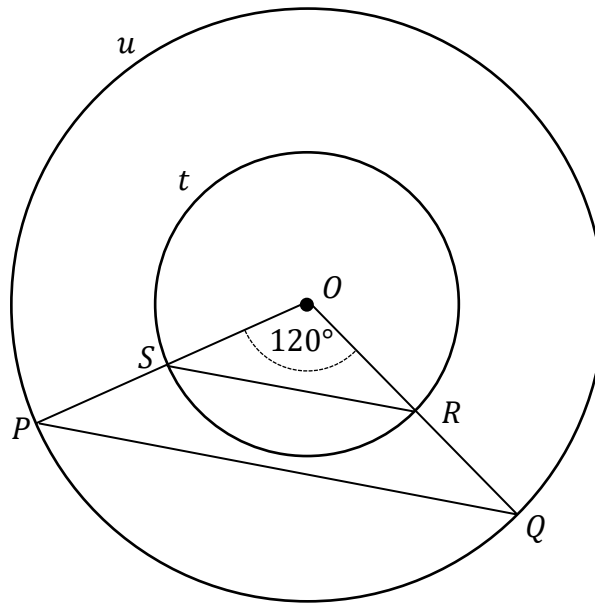
- $|AB| =$ cm

$|EF| =$ cm

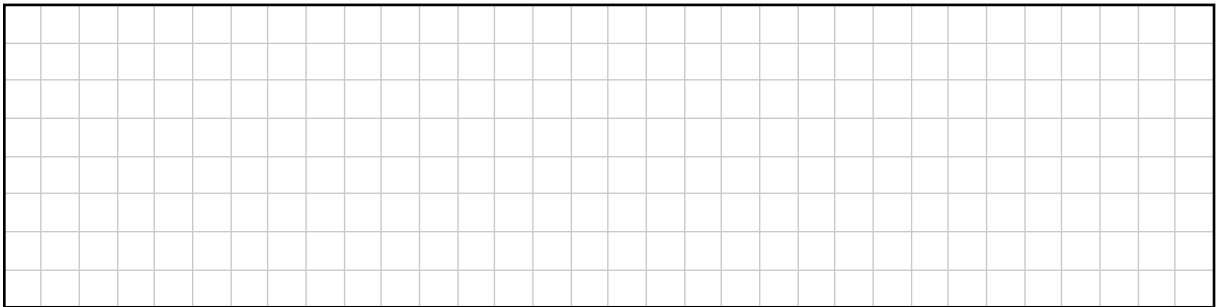
- 

- [illegible]

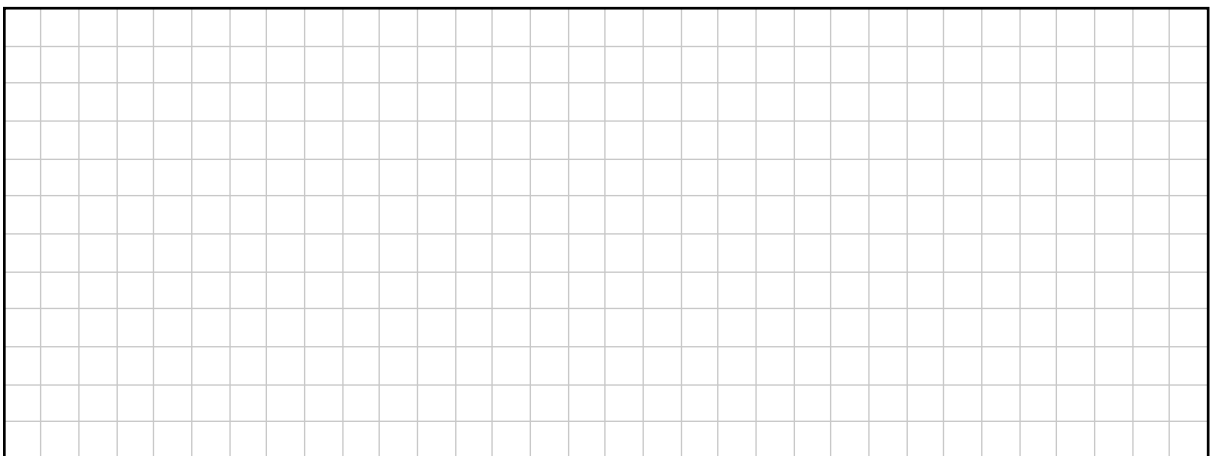
- (b) Is é pointe O lárphointe chiorcal u chomh maith le lárphointe chiorcal t . Tá na pointí P agus Q ar chiorcal u , agus tá na pointí S agus R ar chiorcal t . $S \in [OP]$ agus $R \in [OQ]$. $|\angle QOP| = 120^\circ$.



- (i) Mínigh an chúis a bhfuil $|OP| = |OQ|$.



- (ii) Taispeáin go bhfuil na triantáin OPQ agus OSR comhchosúil. Tabhair cúis le gach ráiteas a dhéanann tú, de réir mar a oireann.



Freagair **trí cheist ar bith** as an roinn seo.

Ceist 7**(50 marc)**

I gcluiche ríomhaireachta, tá roinnt soilse anuas agus cruthaíonn gach ceann ciorcal ar an talamh. Úsáidtear léaráid chomhordanáideach chun na ciorcail sin a chur ina n-áit.

(a) Tá an chothromóid $x^2 + y^2 = 72$ ag c , ceann amháin de na ciorcail.

- (i) Scríobh síos lárphointe agus ga ciorcal c .
Bíodh an ga i bhfoirm surda.

Lárphointe = (,) Ga = _____
--

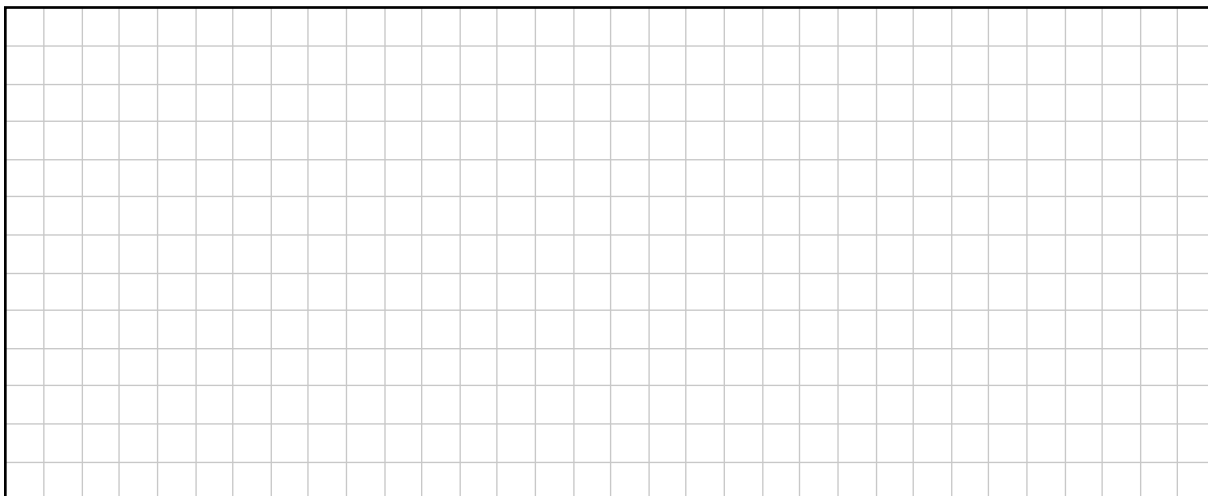
Sa chluiche, ní mór don imreoir a charachtar a bhogadh sa chaoi go seachnaíonn sí na ciorcail solais.

- (ii) Tá carachtar Tony ag pointe $(-4, 9)$.
Fiosraigh cé acu atá pointe $(-4, 9)$ laistigh nó lasmuigh de ciorcal c .
Bain úsáid as ríomh chun tacú le do fhreagra.

Ríomh:					
Tá pointe $(-4, 9)$: (Cuir tic (✓) i mbosca amháin)	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">laistigh de c</td> <td style="text-align: center;">lasmuigh de c</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	laistigh de c	lasmuigh de c	☐	☐
laistigh de c	lasmuigh de c				
☐	☐				

(b) Ar dtús, bogann Tony a charachtar ó phointe $A(-4, 9)$ go pointe $B(0, 12)$.

- (i) Faigh cothromóid na líne ina bhfuil na pointí A agus B .
Bíodh do fhreagra san fhoirm $ax + by + c = 0$.



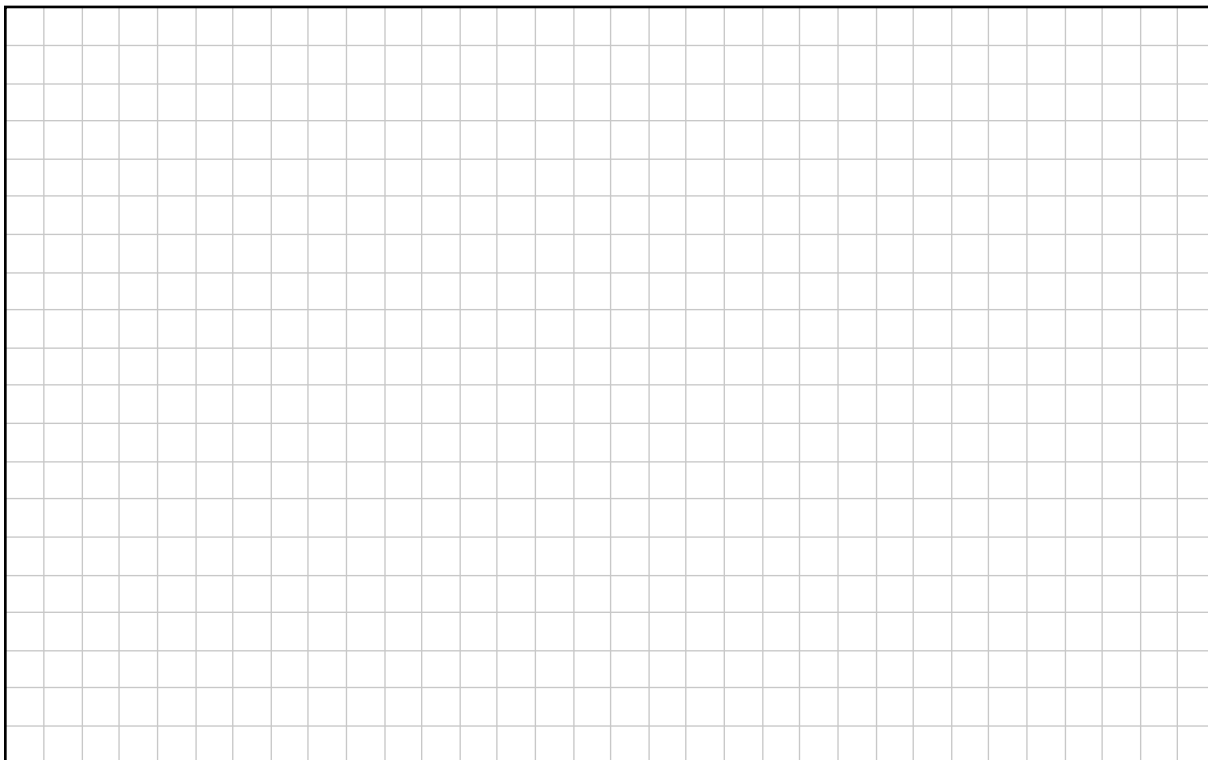
Ina dhiaidh sin, bogann Tony a charachtar feadh líne l .

Ní theastaíonn uaidh go rachaidh a charachtar isteach i gciorcal c , áit a bhfuil:

$$l: x + y = 12$$

$$c: x^2 + y^2 = 72$$

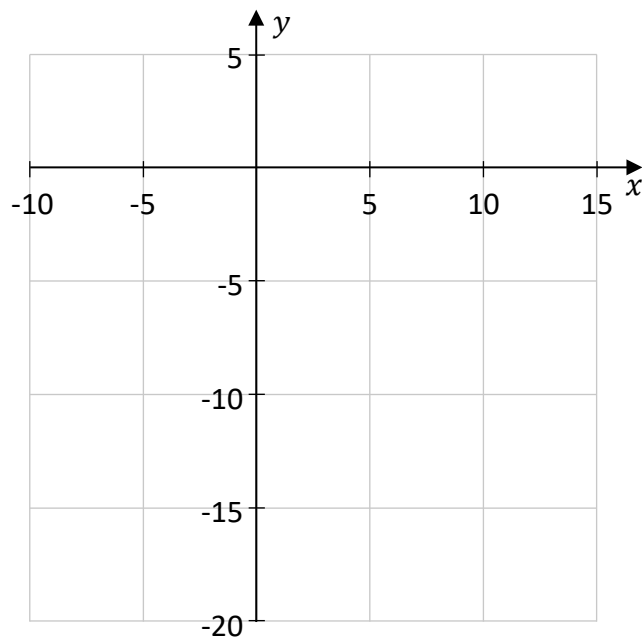
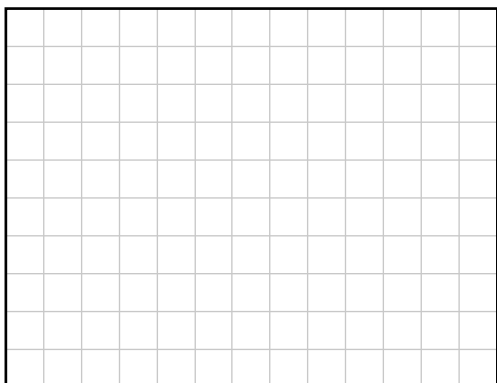
- (ii) Bain úsáid as cothromóidí comhuaineacha, nó as slí eile, agus taispeáin gur tadhlaí le ciorcal c í líne l .



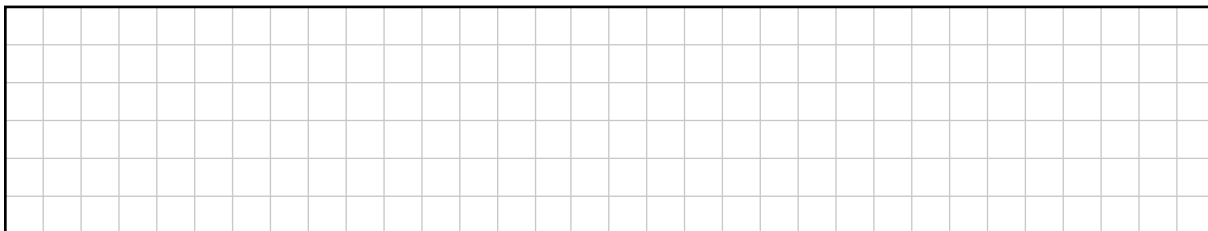
Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

- (c) Cruthaíonn solas eile ciorcal s , a bhfuil lárphointe $(5, -10)$ agus ga 10 aige.

- (i) Tóg ciorcal s ar an léaráid chomhordanáideach ar dheis.



- (ii) Scríobh síos cothromóid ciorcal s .

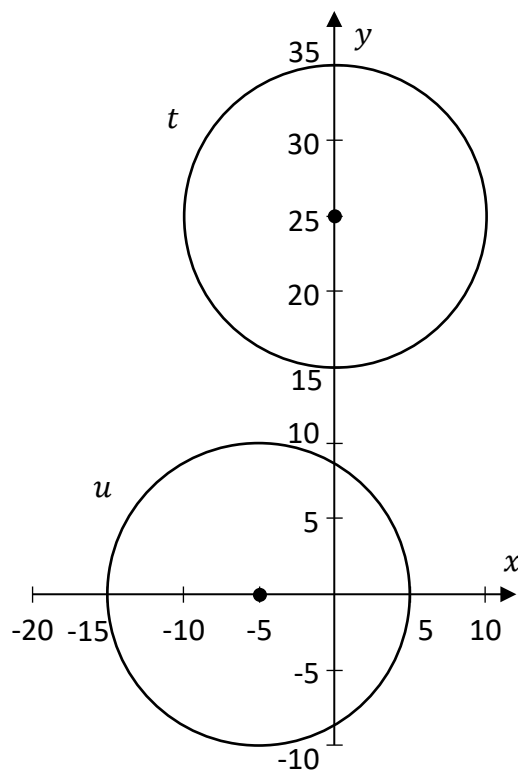
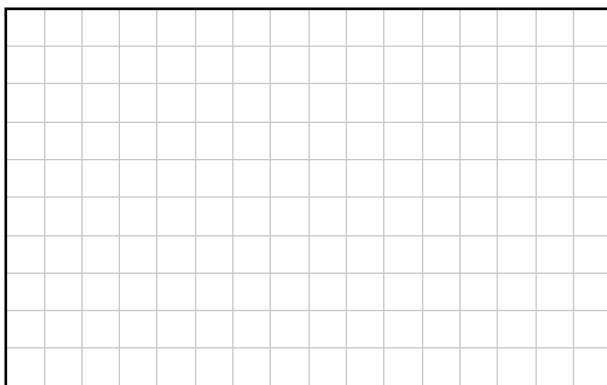


- (d) Cruthaíonn dhá sholas eile na ciorcail t agus u , a bhfuil ga 10 acu araon.

Taispeántar t agus u ar an léaráid chomhordanáideach ar dheis.

Teastaíonn ó Tony a charachtar a bhogadh feadh líne **chothrománach** idir ciorcal t agus ciorcal u , gan teagmháil a dhéanamh le ceachtar den dá ciorcal.

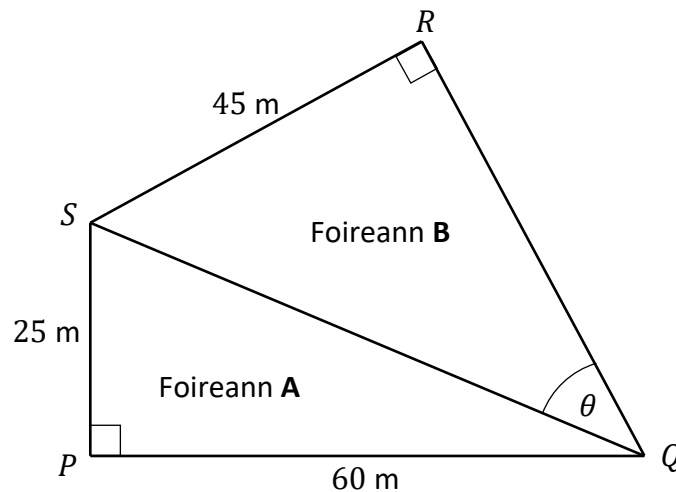
Scríobh síos cothromóid líne cothrománaí **amháin** dá leithéid.



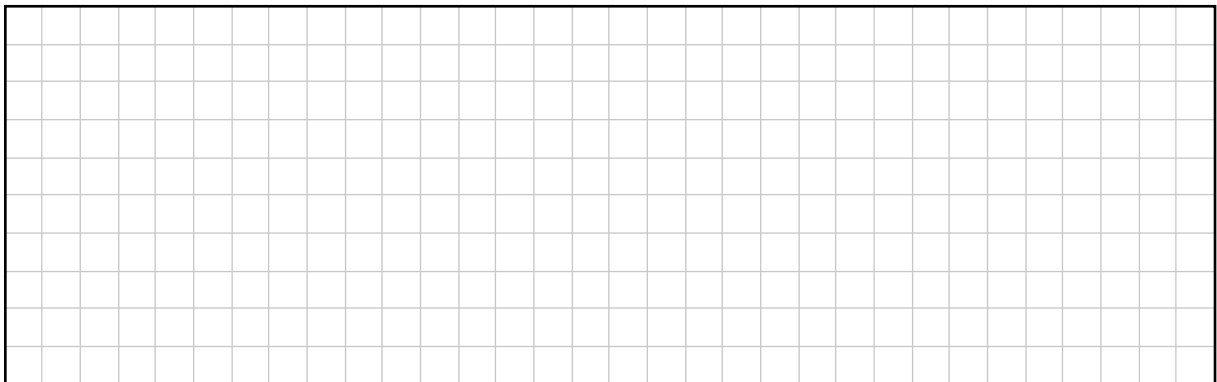
Ceist 8**(50 marc)**

Tá na hiomaitheoirí ar chlár réaltachta lonnaithe ar oileán.
Tá siad roinnte i bhFoireann A agus i bhFoireann B.

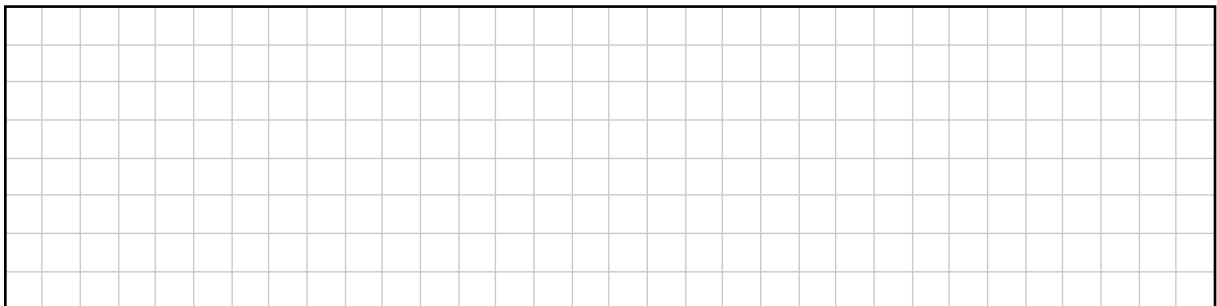
- (a) Taispeántar an campa do gach foireann sa léaráid thíos.
Tá cruth triantáin dhronuilligh ar an dá champa.
Taispeántar roinnt toisí freisin.



- (i) Tá fál feadh líne SQ chun an dá champa a scaradh ó chéile.
Bain úsáid as teoirim Phíotágaráis chun a thaispeáint go bhfuil $|SQ| = 65$ m.



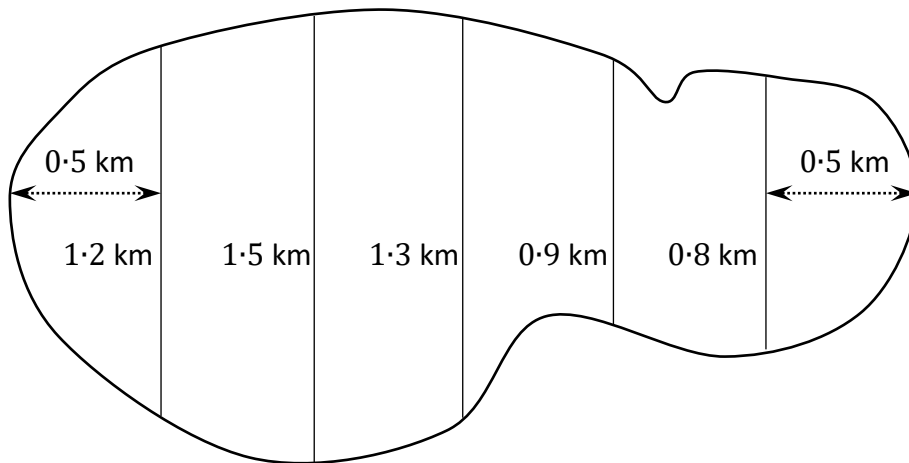
- (ii) Faigh méid na huillinne a bhfuil θ marcáilte uirthi sa léaráid, is é sin, faigh $|\angle SQR|$.
Bíodh do fhreagra ceart go dtí ionad deachúlach amháin.



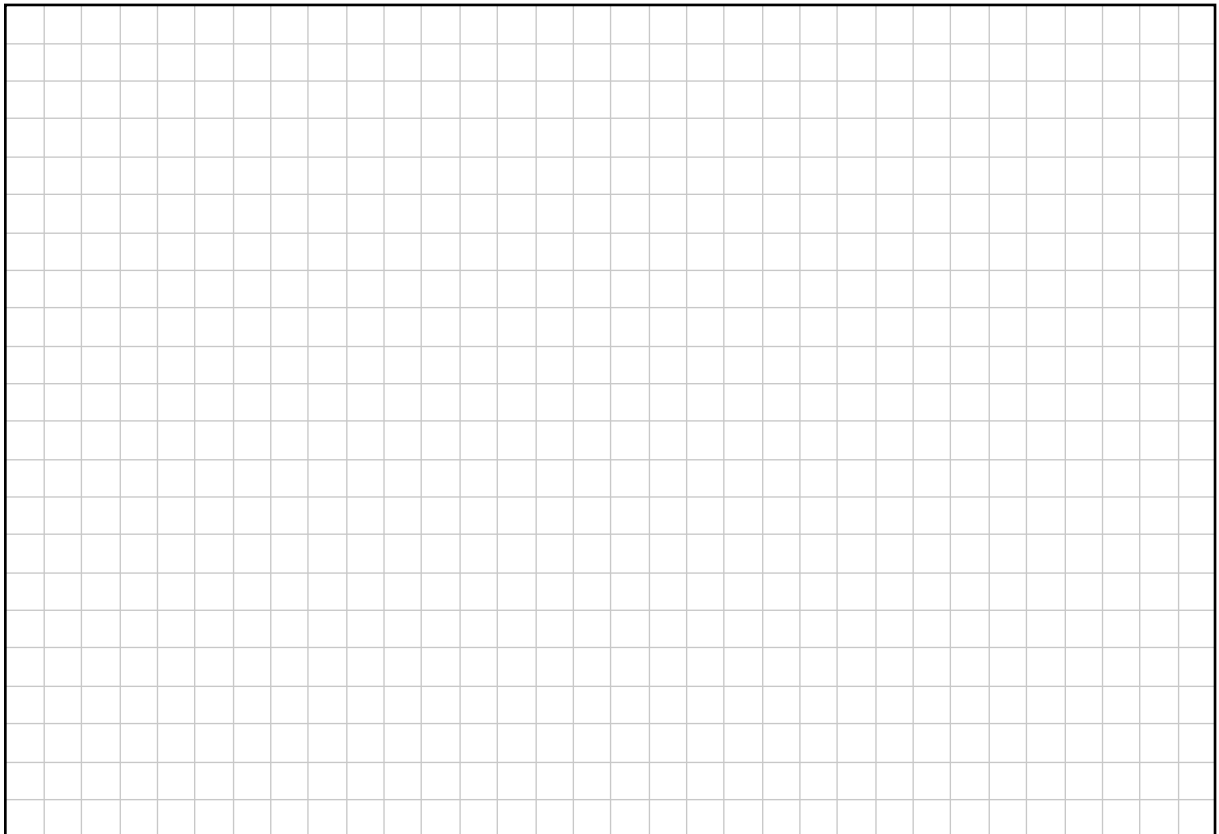
Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

Ní mór do na foirne tascanna a dhéanamh.

- (b) Ceann de na tascanna is ea achar an oileáin a ríomh go neasach. Úsáideann iomaitheoir léarscáil chun leithead an oileáin a thomhas in eatrainmh 0.5 km. Tugtar na leithid sin sa léaráid thíos.



Bain úsáid as an **riail thraipéasóideach** chun meastachán a dhéanamh ar achar an oileáin, ina km^2 .



(c) I dtasc eile, tá bád le hiomramh ó phointe W go pointe X , agus ansin go pointe Y .

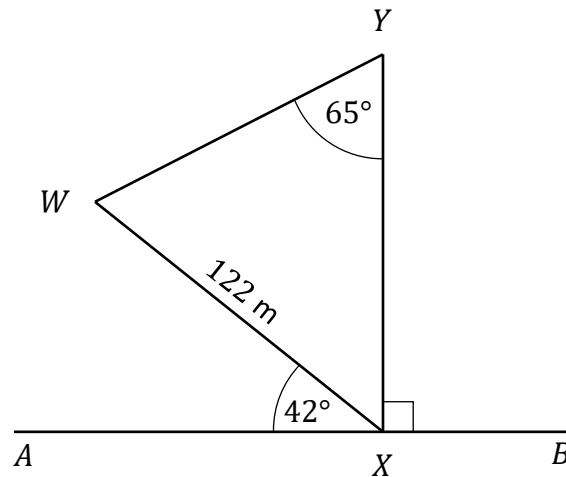
Mar a thaispeántar sa léaráid thíos:

Tá XY ingearach le AB ,

$|\angle AXW| = 42^\circ$,

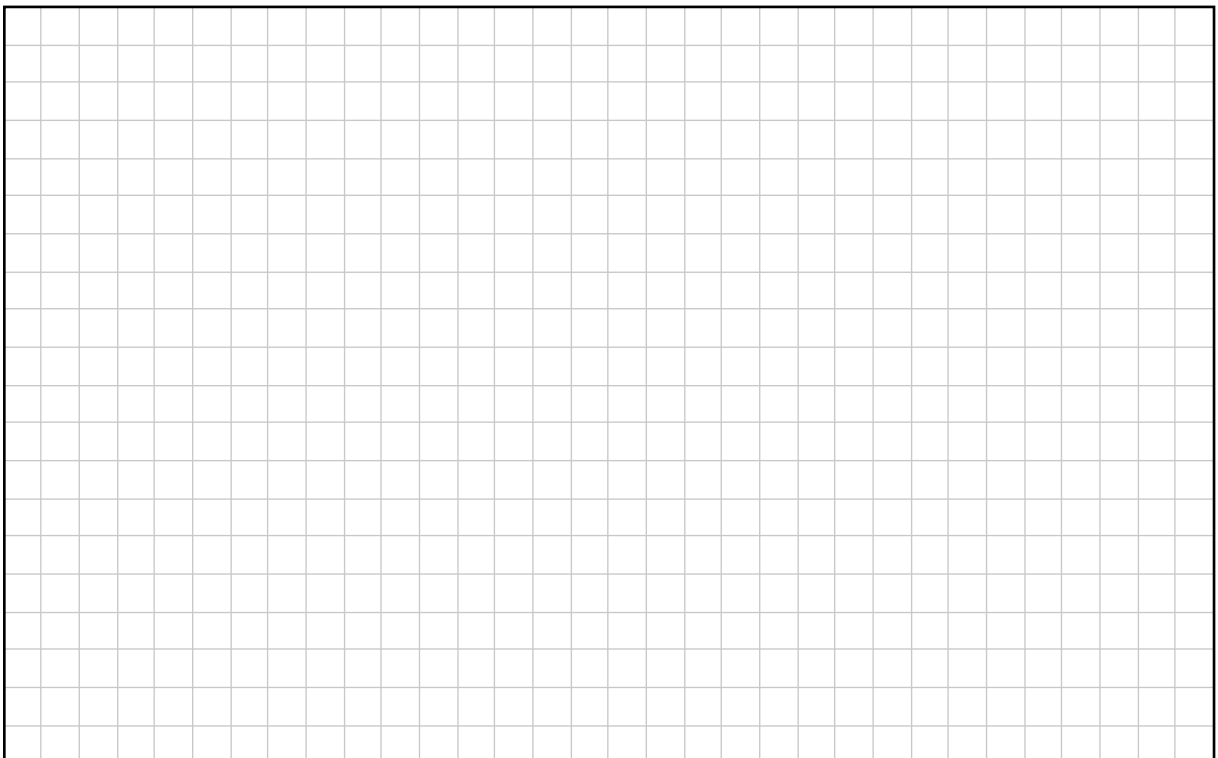
$|\angle XYW| = 65^\circ$, agus

$|WX| = 122$ m.



Oibrigh amach an fad ó X go Y .

Bíodh do fhreagra ceart go dtí an méadar is gaire.

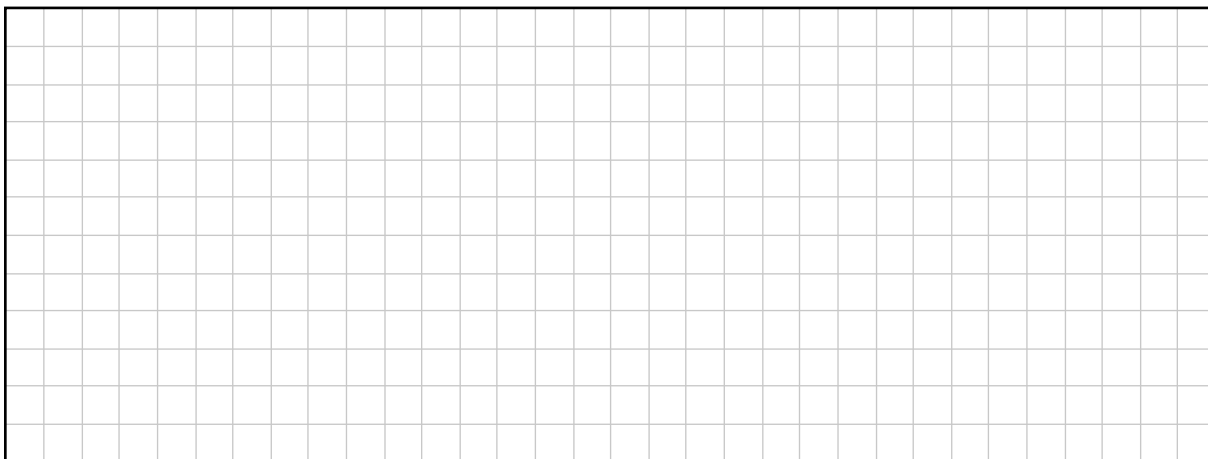
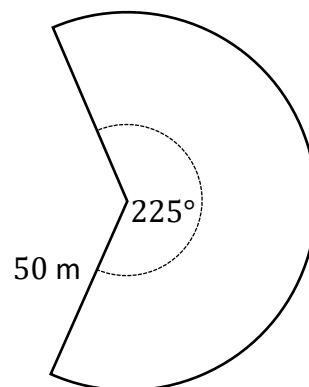


Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

- (d) Sa tasc deireanach bíonn ar na hiomaitheoirí fál a thógáil timpeall ar phíosa talún. Tá cruth teascóige, ina bhfuil uillinn 225° agus a bhfuil ga 50 m aici, ar an bpíosa talún, mar a thaispeántar sa léaráid ar dheis.

- (i) Ní mór don fhoireann fál a thógáil thart timpeall imlíne na teascóige iomláine.

Oibrigh amach **fad iomlán** imlíne na teascóige.
Bíodh do fhreagra ceart go dtí an méadar is gaire.



- (ii) An bhliain dár gcionn, bíonn **achar** na teascóige **dúbailte**.
Chun é sin a dhéanamh, méadaítear an ga. Is é 225° uillinn na teascóige fós.

Oibrigh amach fad gha nua na teascóige.
Bíodh do fhreagra ina mhéadair, ceart go dtí ionad deachúlach amháin.



Ceist 9

(50 marc)

D'fhreastail Nóirín ar fhéile cheoil.

- (a) Chomhair Nóirín líon na n-amhrán a sheinn gach ceann de na 10 mbanna le linn a seit féin. Taispeántar na torthaí sa tábla thíos.

10	5	10	11	10
12	9	10	12	13

- (i) Oibrigh amach meán agus diall caighdeánach na 10 n-uimhir sa tábla thuas. Bíodh gach freagra ceart go dtí ionad deachúlach amháin.

Meán = _____	Diall caighdeánach = _____
--------------	----------------------------

- (ii) Sheinn banna amháin 5 amhrán.
 An asluiteach é sin maidir leis na sonraí sa tábla thuas?
 Tagair do thomhas ar inathraitheacht chun do rogha a mhíniú.

Freagra: Is asluiteach é 5 Ní asluiteach é 5
 (Cuir tic (✓) i mbosca **amháin**) ☐ ☐

Míniú:	
--------	--

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

- (b) Bhí dáileadh normalach, go neasach, ar líon na n-uaireanta an chloig a chaith daoine ag an bhféile cheoil ag féachaint ar bhannaí.

Ba é 17 n-uair an chloig an meán.

Chaith an 95% láir de na daoine idir 14.2 agus H uair an chloig ag féachaint ar bhannaí.

Bain úsáid as an Riail Eimpíreach chun an diall caighdeánach agus luach H a fháil.

Diall caighdeánach = _____ H = _____
--

- (c) Roghnaíodh sampla randamach de 540 duine astu siúd go léir a d'fhreastail ar an bhféile cheoil in 2025. Fiafraíodh díobh ar fhreastail siad ar an bhféile in 2024 freisin.

- (i) Taispeáin, i gcás an tsampla sin, gurb é an lamháil earráide do chomhréir an daonra ná 4.3%, ceart go dtí ionad deachúlach amháin.

--

- (ii) Bhí 350 den 540 duine ag an bhféile in 2024.

Oibrigh amach céatadán na ndaoine sa sampla seo a d'fhreastail ar an bhféile in 2024. Bíodh do fhreagra ceart go dtí an céatadán is gaire.

--

- (iii) Sa am atá caite (roimh 2025), as na daoine a d'fhreastail ar an bhféile i mbliain áirithe, d'fhreastail 67% díobh ar an bhféile an bhliain roimhe sin freisin.

Bain úsáid as do fhreagraí ar chuid (c)(i) agus (c)(ii) chun an maíomh a thástáil go bhfuil an céatadán sin athraithe i gcás na ndaoine a d'fhreastail ar an bhféile in 2025, ag an leibhéal suntasachta 5%.

Taispeáin an ríomh ábhartha, luaigh do thátal, agus tabhair cúis le do thátal.

Ríomh:	
Tátal:	
Cúis leis an tátal:	

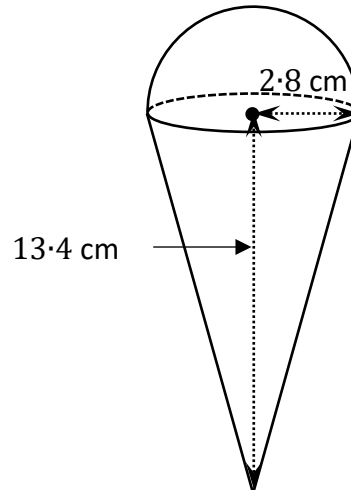
- (iv) Teastaíonn ó na heagraithe an lamháil earráide sa suirbhé a laghdú.
Ar chóir dóibh líon na ndaoine sa sampla a mhéadú nó a laghdú?
Ná dearmad gurbh é 4.3% an lamháil earráide do chomhréir an daonra.
Bain úsáid as ríomh chun tacú le do fhreagra.

Freagra:	Méadú	Laghdú
(Cuir tic (✓) i mbosca amháin)	☐	☐

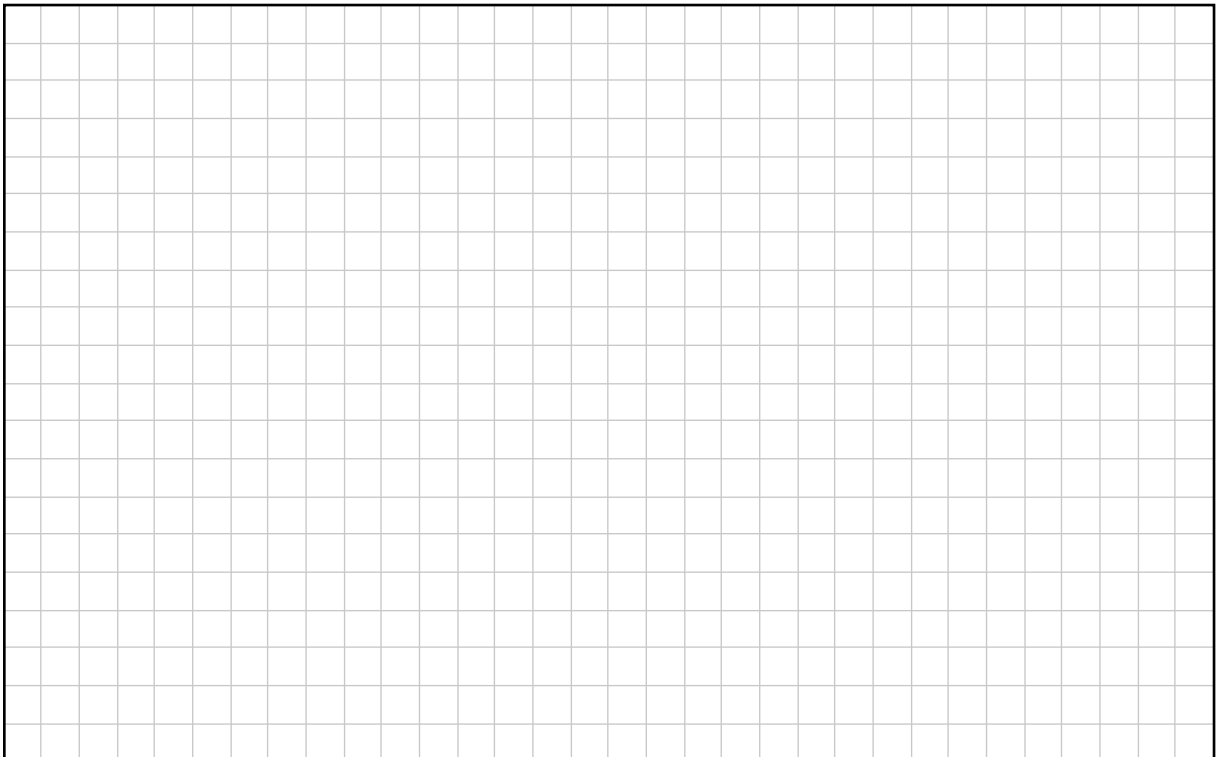
Ríomh:	
--------	--

Ceist 10**(50 marc)**

- (a) Tá ga 2.8 cm ag cón uachtair reoite agus is é airde cheartingearach an chóin ná 13.4 cm , mar a thaispeántar sa léaráid thíos. Líontar an cón iomlán le huachtar reoite. Chomh maith leis sin, tá leathsféar, a bhfuil an ga céanna aige, d'uachtar reoite ar bharr an chóin.



Faigh toirt an chóin agus toirt an leathsféir agus, uaidh sin, oibrigh amach toirt iomlán an uachtair reoite, ceart go dtí an cm^3 is gaire.



- (b) Tá roinnt comhlachtaí deochanna boga tar éis toisí a gcannaí sorcóireacha a athrú. Taispeántar toisí neasacha na seandearaí agus na ndearaí nua sa tábla thíos.

	Seandearadh an Channa (Sorcóir)	Dearadh Nua an Channa (Sorcóir)
Ga	3.3 cm	3 cm
Airde	11.5 cm	h

- (i) Tá toirt 393.4 cm^3 ag gach ceann de na dearaí canna, ceart go dtí ionad deachúlach amháin.

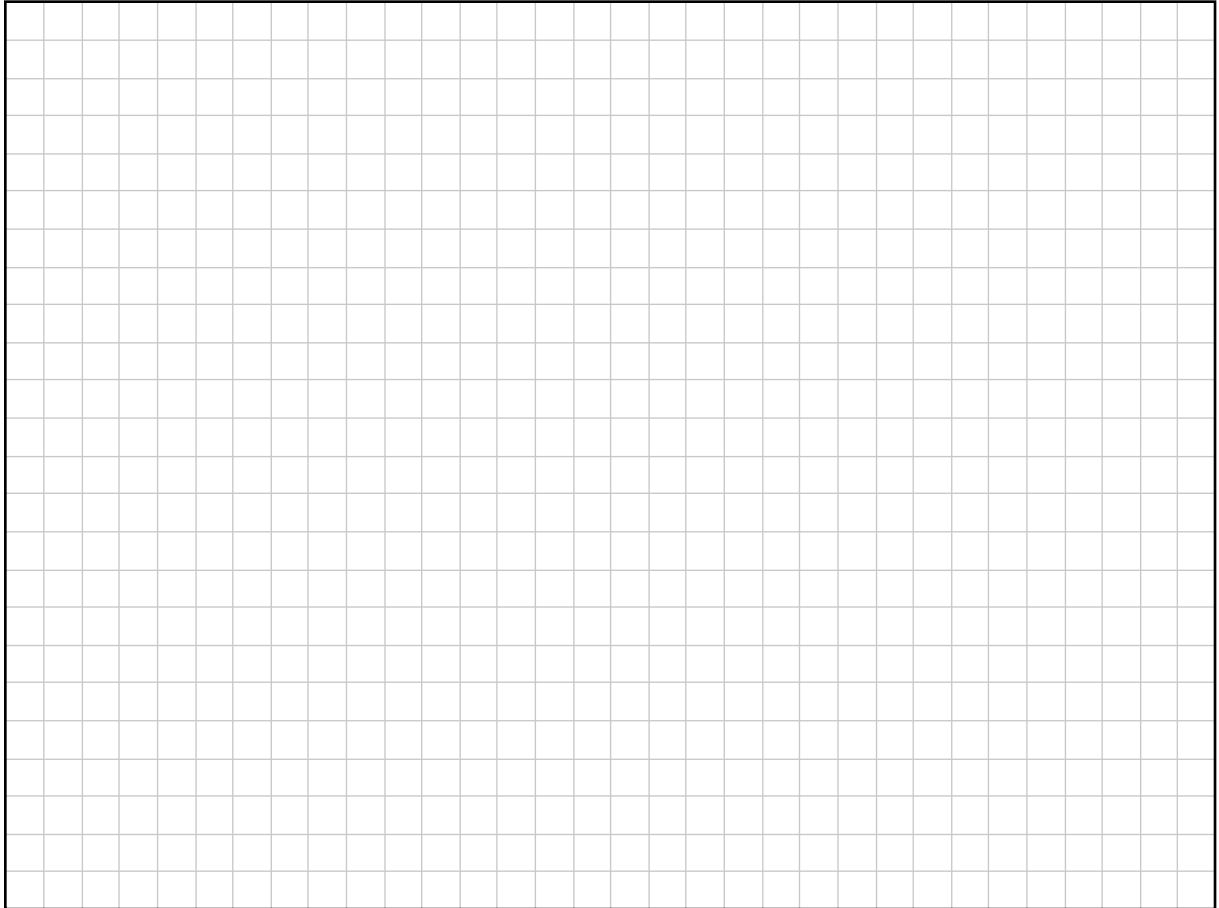
Oibrigh amach an airde, h , atá ag dearadh **nua** an channa.
Bíodh do fhreagra ceart go dtí ionad deachúlach amháin.

- (ii) Is é **an t-achar dromchla iomlán** atá ag dearadh nua an channa ná 318.6 cm^2 ceart go dtí ionad deachúlach amháin.

Oibrigh amach an **t-ardú céatadánach** san achar dromchla iomlán ó **sheandearadh** an channa go dtí dearadh **nua** an channa. Bíodh do fhreagra ina chéatadán, ceart go dtí ionad deachúlach amháin.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

- (c) In 2020, bhí 35 gram siúcra i ndeoch bhog i gcanna 330 millilítear.
In 2021, chuir an comhlacht amach oideas nua ina raibh 30% níos lú siúcra.
In 2025, laghdaigh an comhlacht an méid siúcra in oideas 2021 de 20% **eile**.
Oibrigh amach cé mhéad gram siúcra atá i mbuidéal 500 millilítear d'oideas 2025.
Bíodh do fhreagra ceart go dtí ionad deachúlach amháin.

A large rectangular grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for students to show their calculations.

Leathanach le haghaidh obair bhreise.

Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. The paper has a white background, and the grid covers the entire area except for a narrow margin at the top. There are no markings, text, or drawings on the grid itself.

Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid eile den cheist.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. The paper has a white background and is framed by a thin black border. There are no markings, text, or drawings on the grid.

Ná scríobh ar an leathanach seo

Fógra cóipchirt

D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críoch an mheasúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir alt 53(5) den Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche a bhfuil sé beartaithe chuici. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdaraíthe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Gnáthleibhéal

Matamaitic - Páipéar 2

Dé Luain 8 Meitheamh

Maidin 9:30 - 12:00

